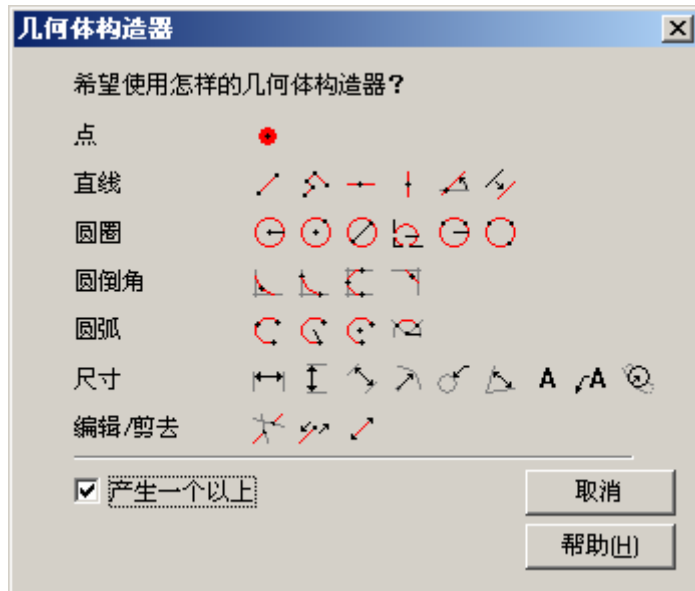


产生几何体 - Turning

这一部分介绍如何建构线框几何形体。通过线框几何形体可用来产生**加工特征**。

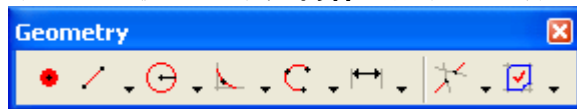
几何形体可使用**几何体构造器**表格产生，该表格可通过**步骤**栏中选取**几何体**选项  调用。点击该图标后即可打开以下表格。



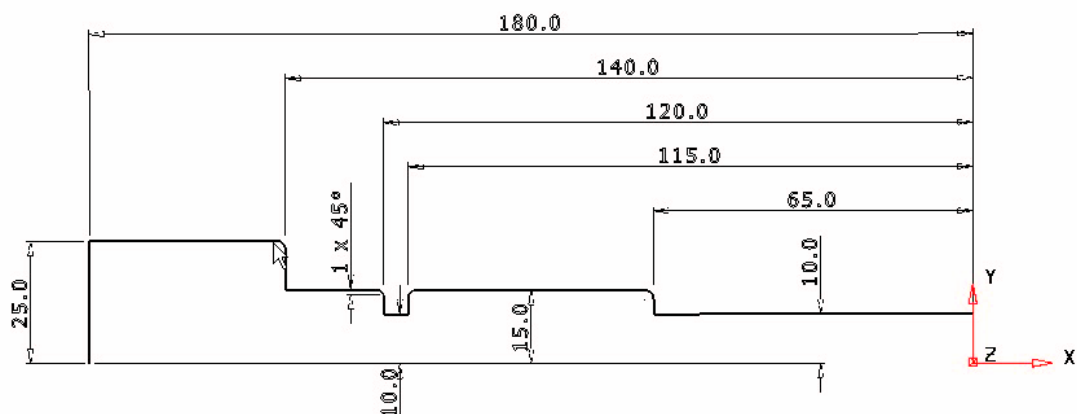
每种几何体都有多个产生选项。

下面的范例中我们将演示一些更常用的选项。

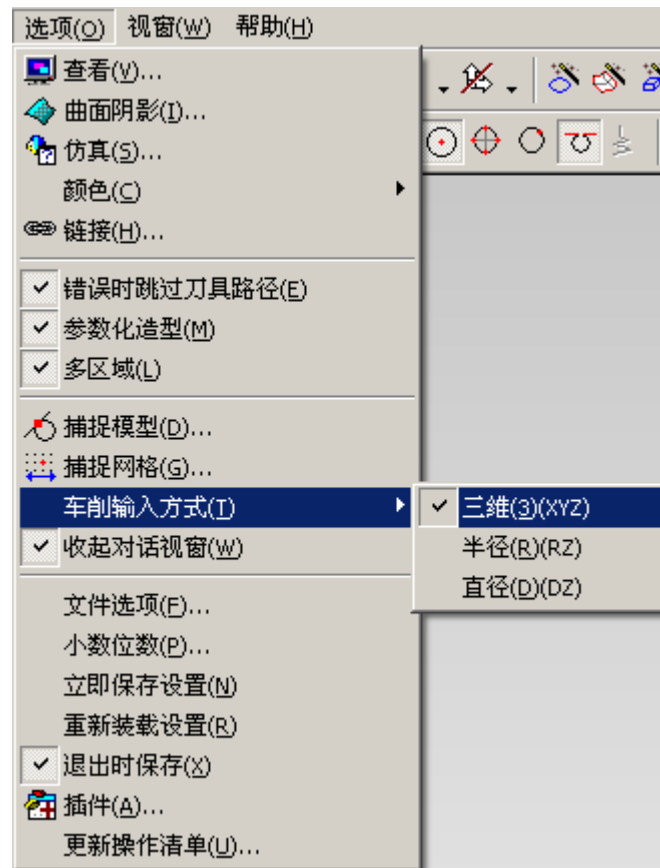
系统还提供了一个**几何体**工具栏，这样不用打开表格也可进行几何体的构造。



我们将产生下图所示绘图。



1. 开始绘制之前用户可根据需要从三种输入方式中选取一个所需的方式，这三种输入方式分别是**三维**、**半径**和**直径**。为此从主菜单选取**选项->车削输入方式->三维(XYZ)**。



2. 选取**连接的直线**选项，然后按下图填写对话框。

步 2: 点取第二点或输入角度/长度

XYZ 1	10	0	0	XYZ 2	10	0	-65	A	180	L	65.000	产生	层 1
												选项	

此对话框有以下几个部分组成：

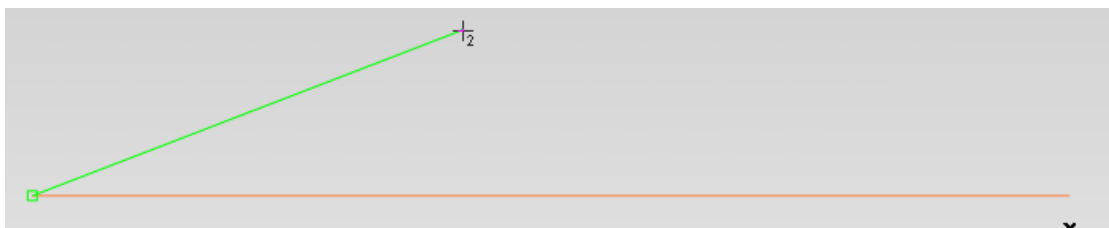
XYZ 1 直线的开始位置

XYZ 2 直线的结束位置

A 直线角度

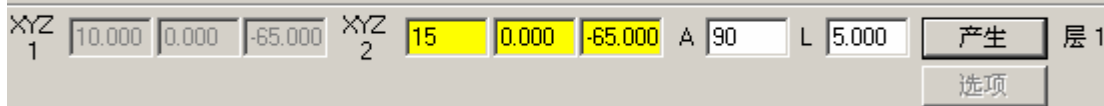
L 直线长度

3. 点击**产生**，于是屏幕上出现第一条水平直线。



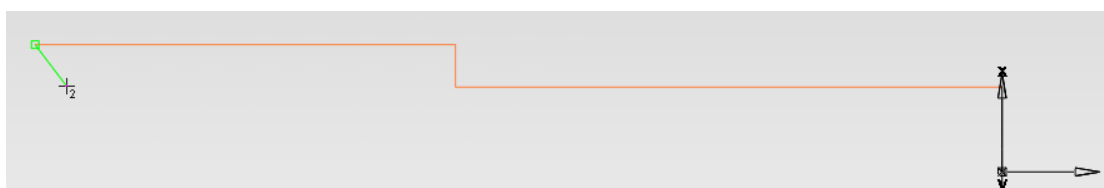
4. **FeatureCAM** 知道用户需产生另一条直线，为此在直线的末端附加上了一橡皮筋式的直线，等待用户的下一输入。如下图所示，将第二个 **X** 域的值改变为 **15** 并点击**产生**。

步 2: 点取下一点或输入角度/长度, 完毕后按下 **ESC** 键

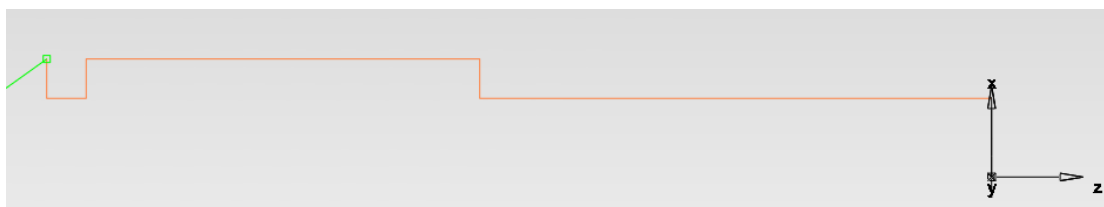


于是即产生第一条垂直直线。

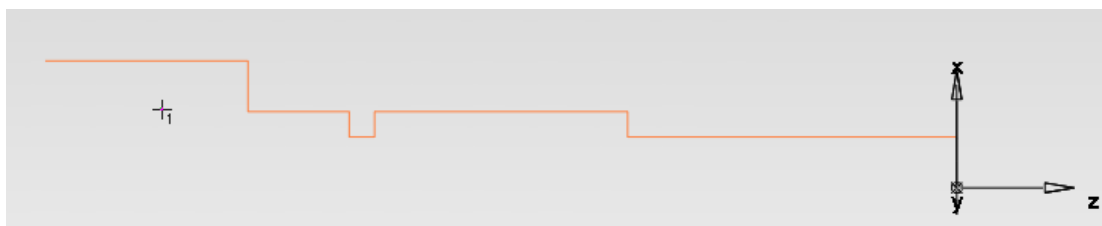
5. 从 **X15 Z-65** 到 **Z-115** 产生一条**直线**。



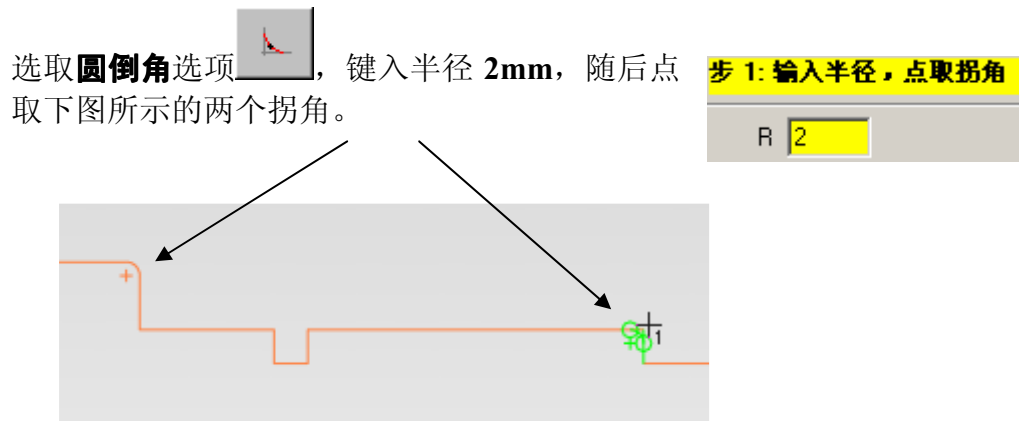
6. 从 **X15 Z -115** 到 **X10 Z -115** 然后到 **Z -120**,最后回到 **X15** 产生 **3 条直线**，从而构成槽形状。



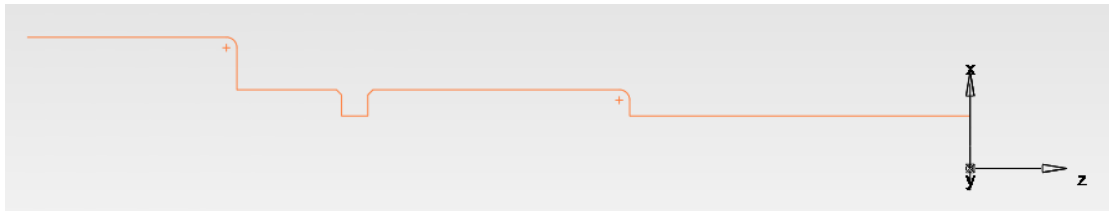
7. 产生另一条水平线到 **Z-140**，随后产生一条垂直线到 **X 25**，随着产生最后一条直线到 **Z-180**。
8. 完成最后一条直线的产生后，按下 **Esc** 键，退出直线产生模式。此时屏幕应如下图所示。



9. 下面进入**几何体产生器**的**圆倒角**部分，在形体上增加圆倒角和平倒角。



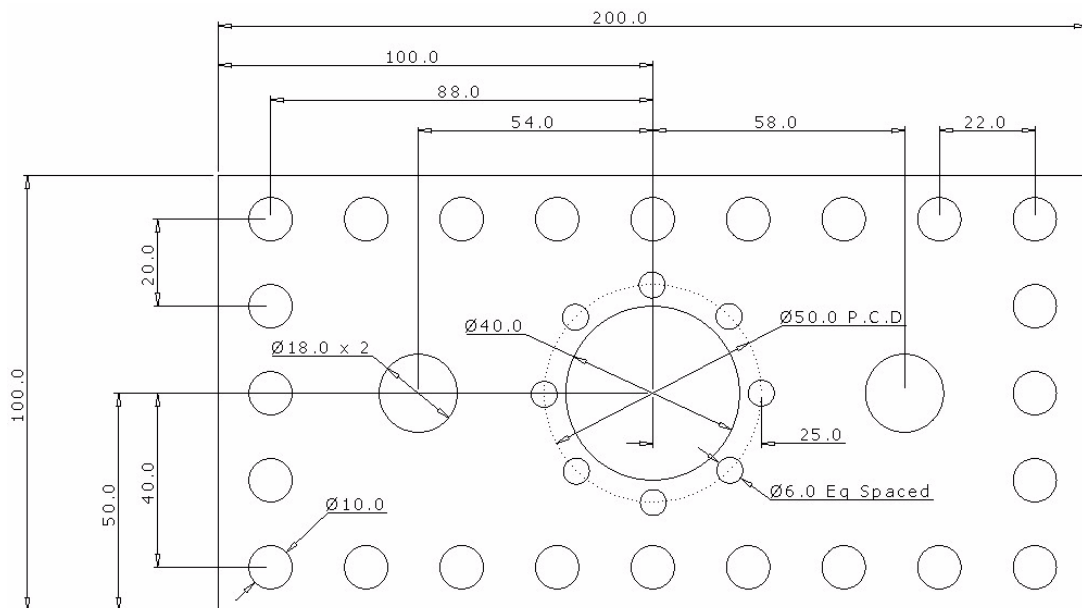
10. 使用相同的方法在槽的两侧增加 **1mm 平倒角**，此时轮廓形状应如下图所示。



11. 将零件**保存**在 **D:\users\training\coursework\turning**，零件名为 **Mysketch1.fm**。

孔范例.- 一般应用

这个范例事实上和车削加工没关系，但它很好地介绍了**几何体构造器**中一些有用的功能。



1. 产生一新的零件并如下图所示选取 **Wire EDM 设置**。



2. 使用**步骤**栏中的**曲线产生**选项，打开**曲线产生**对话视窗，

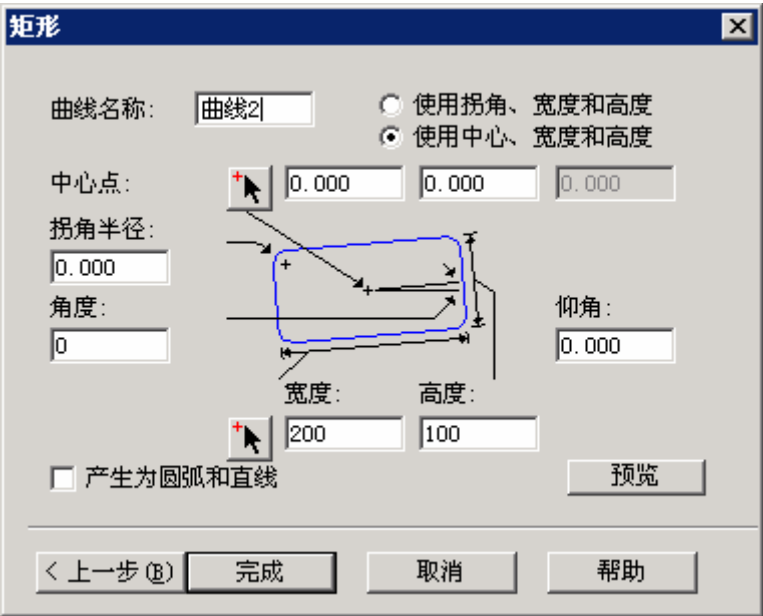
随后选取**曲线向导**图标，从打开的**向导**表格中选取**其它方法**和**矩形**选项，产生一代表毛坯外侧的**长方形**。点击**下一步**。

打开的**矩形**对话视窗提供了多个选项来帮助定位长方形，这些选项分别是**拐角、宽度和高度**以及**中心、宽度和高度**。

拐角、宽度和高度—使用长方形左下角作为参考位置，宽度和高度均从该点开始。

中心、宽度和高度—使用长方形中心作为参考位置，宽度和高度沿该点两边展开。

3. 选取使用**中心、宽度和高度**，按下图填写表格，最后点击**完成**。

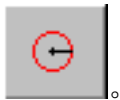


矩形对话框截图，显示了以下设置：

- 曲线名称: 曲线2
- 使用拐角、宽度和高度 (未选中)
- 使用中心、宽度和高度 (选中)
- 中心点: 0.000, 0.000, 0.000
- 拐角半径: 0.000
- 角度: 0
- 宽度: 200
- 高度: 100
- 产生为圆弧和直线 (未选中)
- 预览按钮
- 底部按钮: < 上一步 (B), 完成, 取消, 帮助

4. 从**步骤**栏中选取**几何体**图标，从打开表格中选取**圆**

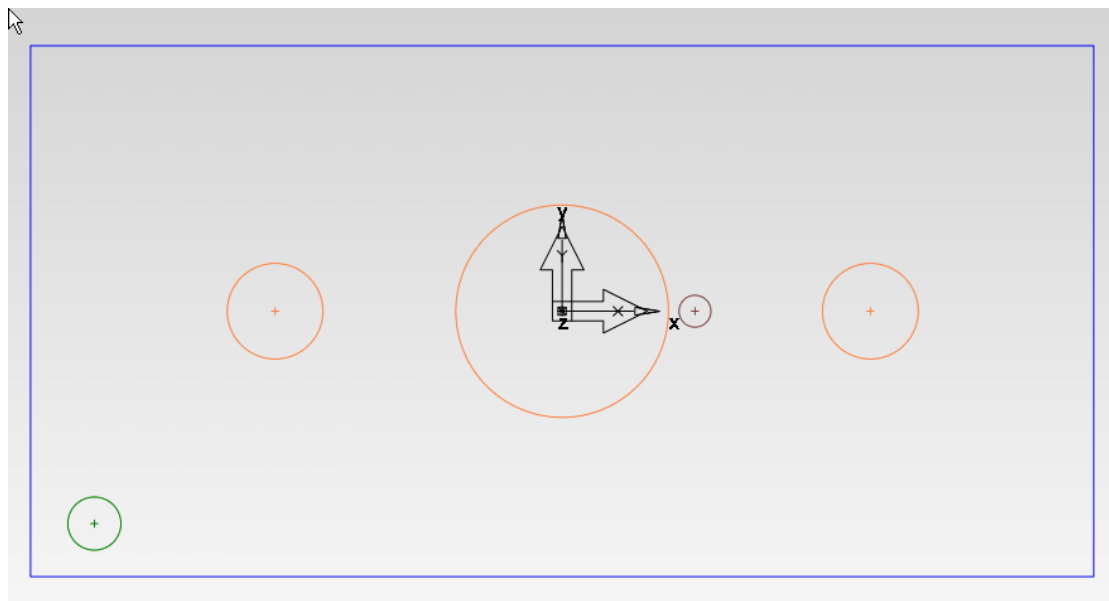
圆图标



5. 在屏幕的左下角按下图填写，随后点击**产生**按钮。

步 1: 输入半径, 点取中心			
R	5	XYZ中心	-88 -40 0.000

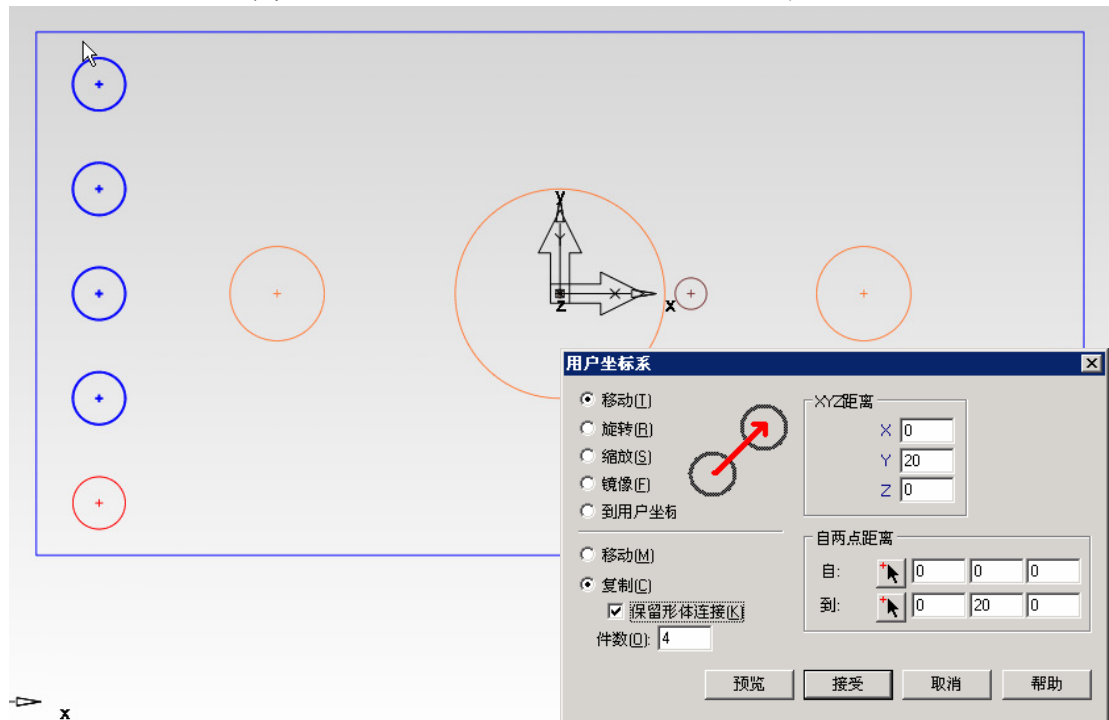
6. 重复第三步和第四步，分别产生**直径为 6、18 和 40mm 的圆圈**。
7. 产生后屏幕显示应如下所示。



8. 点击**选取**图标 , 随后选取 **10mm 的圆圈**。
9. 打开**变换**表格 , 按下图填写表格。(仅改变 **X.Y.Z 距离, 复制**和**复制件数**这些参数)。

用户坐标系	
☒ 移动(T) ☐ 旋转(R) ☐ 缩放(S) ☐ 镜像(E) ☐ 到用户坐标	XYZ距离 X: 0 Y: 20 Z: 0
☐ 移动(M) ☒ 复制(C) ☐ 保留形体连接(K) 件数(Q): 4	自两点距离 自: 0 0 0 到: 0 20 0
预览 接受 取消 帮助	

10. 点击**预览**，此时屏幕应如下图所示。点击**接受**。

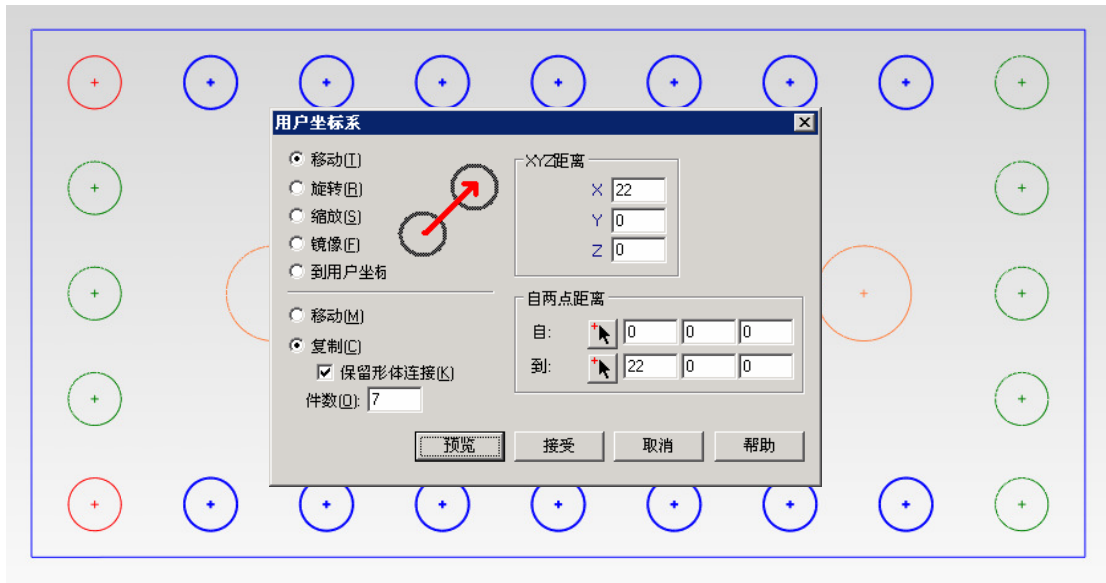


11. 选取全部直径为 10mm 的孔。
12. 重新打开**变换**表格，选取**镜像**并选取**复制到 YZ 平面**选项（确认 X.Y.Z 距离域为空）。随后点击**接受**。
13. 于是这些孔被复制到了另一侧。



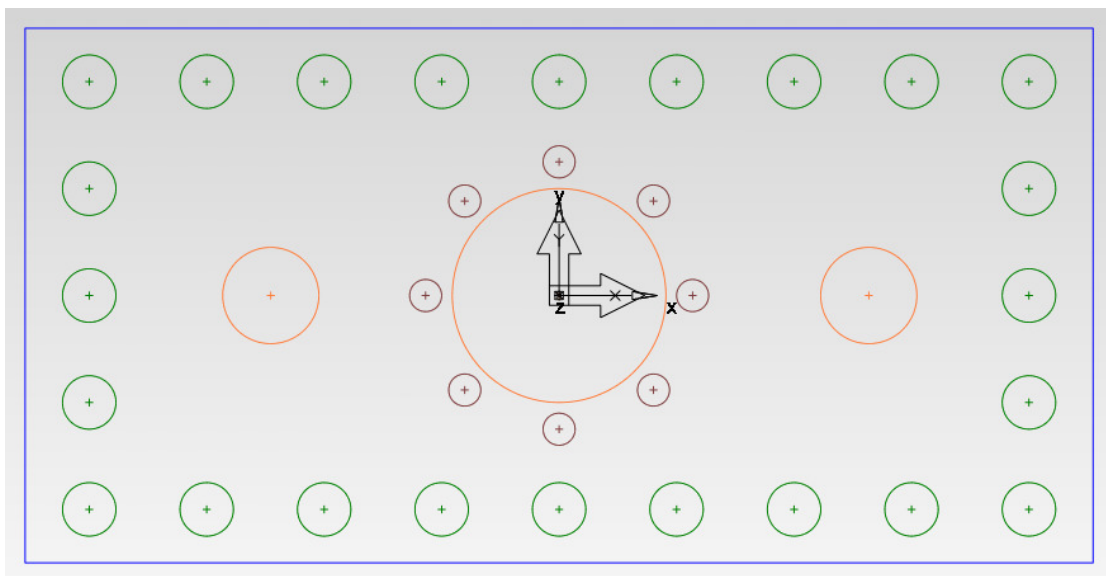
14. 同时选取**原始孔**和左上角的**孔** (Shift + 点取)

15. 将这两个孔按 **22mm** 距离在 **X** 轴移动 **7** 次后，屏幕应如下图所示所示。



16. 重新打开**变换**表格，选取**旋转**，并绕 **X0 Y0** 以 **45 度** 旋转**复制 6mm** 的孔 **7** 次。

17. 屏幕现在应如下图所示所示。

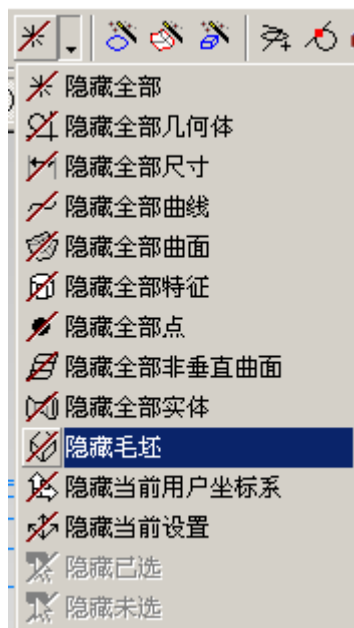


18. **关闭**零件。

正齿轮范例

此范例介绍了如何使用**剪裁**工具来建构几何形体。

1. 打开一新的 **FeatureTurn** 零件。
2. 取消**毛坯尺寸**表格，然后如下图所示使用**高级**工具栏**隐藏毛坯**外形。



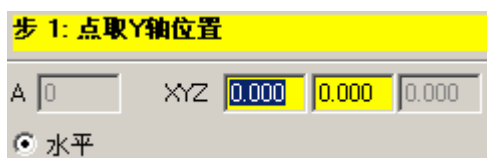
注：如果屏幕上没有显示**高级**工具栏，则可**右击**其它工具栏间的空白处，从弹出菜单选取**高级**选项即可。

3. 从**步骤**栏选取**几何体**选项，从打开表格中选取**水平直线**选项

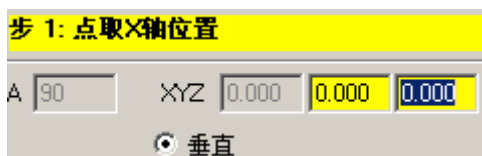


，于是光标上附加上一无限长直线。

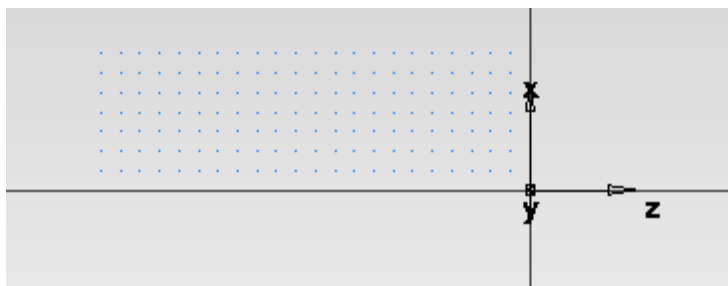
4. 如下图所示，在**位置**表格中的 **X** 域输入 **0**。



5. 使用**垂直直线**选项重复上述过程。



6. 此时在 **X0,Z0** 位置出现两条交叉直线。

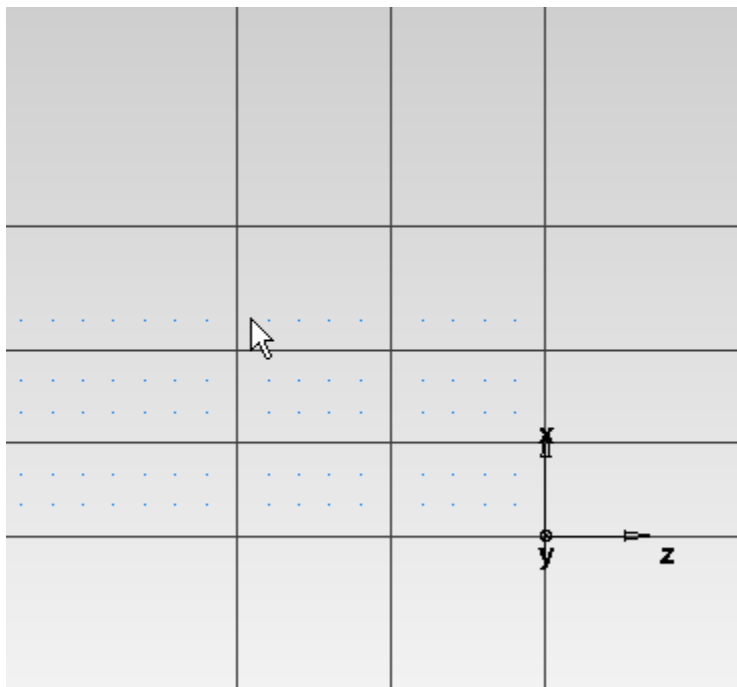


7. 从**几何体**工具栏选取**偏置直线**选项 ，如下图所示在**偏置距离**域输入 **25**，然后点取**水平直线**。

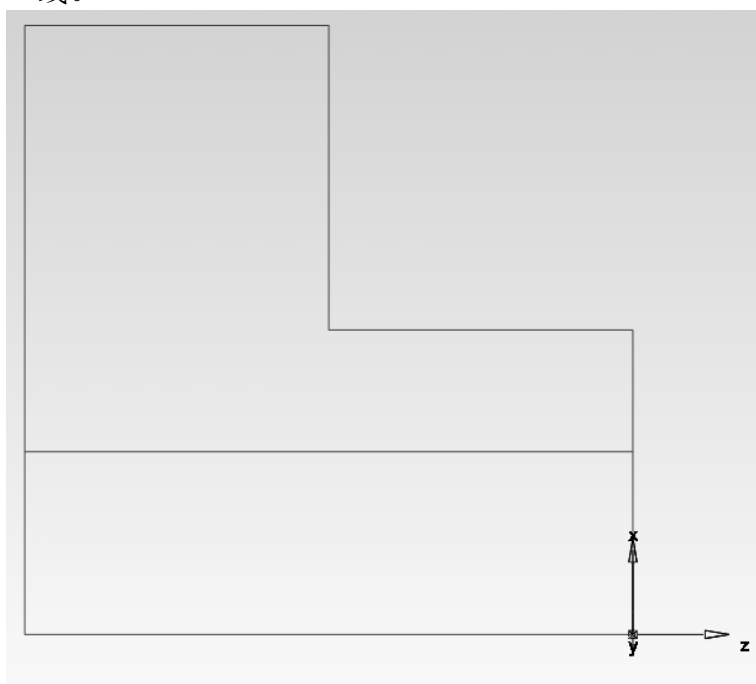
步 1: 输入距离，点取曲线、圆弧或圆

偏置

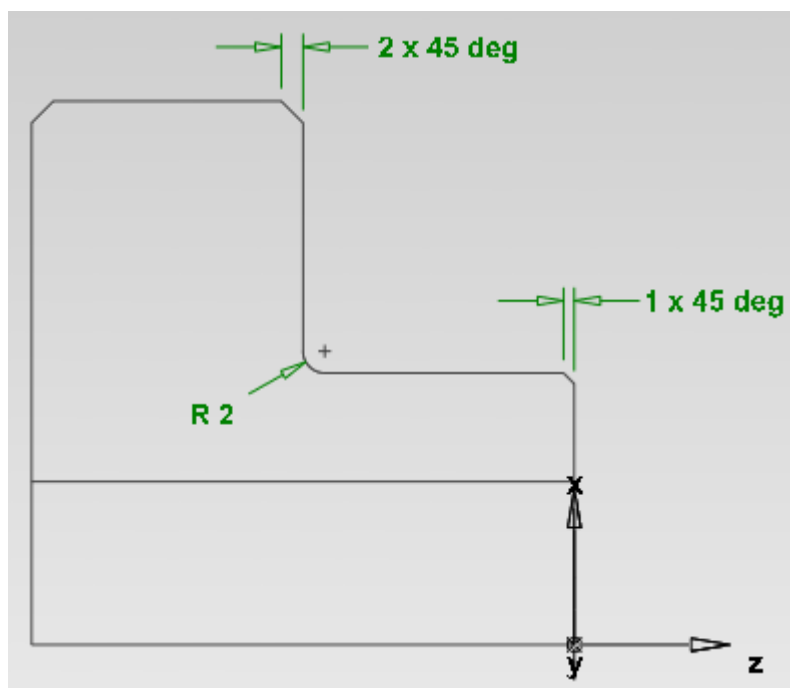
8. 于是屏幕上出现一绿色的**预览直线**，随着光标在原始直线两侧移动，绿色的**预览直线**也移动到光标所在侧。将直线置于原始直线之上。
9. 使用值 **30** 和 **50** 重复上述过程。
10. 使用值 **25** 和 **50** 重复上述过程，**偏置**原始垂直直线，使偏置直线位于原始直线的**左侧**。进行完毕上述操作后，屏幕应如下图所示。



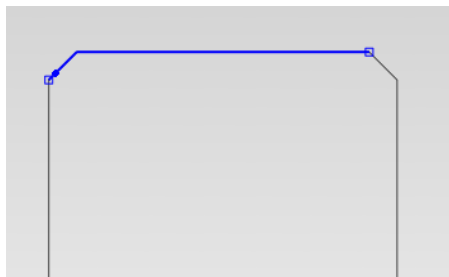
11. 使用**剪去**工具对直线进行修剪，得到下图所示的轮廓线。



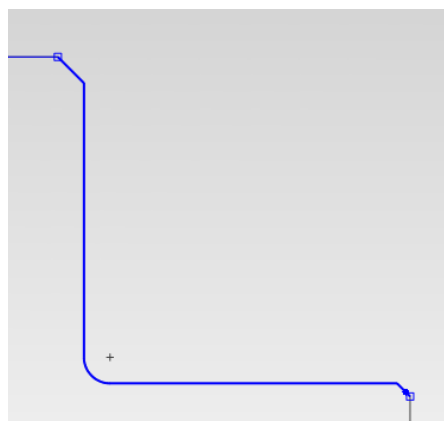
12. 如下图所示，在凸台上增加一个 **1mm** 的**平倒角**，在主齿 **OD** 的两侧增加**平倒角**，在凸台和齿轮体间增加一半径为 **2mm** 的**圆倒角**。



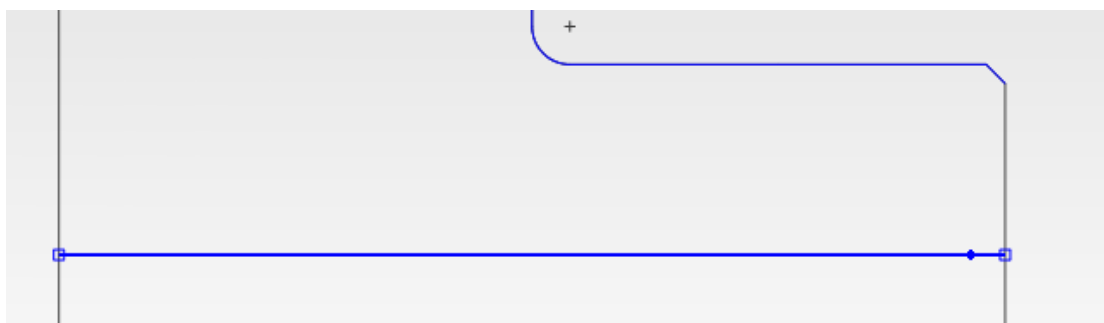
13. 基本轮廓线产生完毕后，如下图所示分别产生 **3** 条代表外部轮廓和凸台的曲线。



OD 轮廓



凸台轮廓



凸台轮廓

14. 可在产生这些曲线的过程中**命名**曲线，也可在曲线产生完毕后通过在**零件查看**栏中右击相应**曲线**，从弹出菜单选取**重新命名**选项命名曲线。
15. 将零件**保存**在 **D:\users\training\coursework\turning**，**文件名**为 **My_Spur_gear.fm**。